

Chimie - Transformation de la matière - Chapitre 1 : Description des systèmes chimiques et évolution vers un état final

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 États physiques, systèmes physiques et transformations de la matière	1
1.1 États de la matière	2
a L'état gazeux	2
b L'état liquide	2
c L'état solide	2
d Notion de phase - Diagramme de phase du corps pur	4
1.2 Systèmes physiques et leur description	4
1.3 Transformations de la matière	6
a Les types de transformations	6
b Notions importantes sur les éléments chimiques	6
c Quelques rappels sur les transformations nucléaires	6
Réactions de désintégration	6
Autres réactions	7
2 Description d'un système physico-chimique	7
2.1 Constituants physico-chimiques	7
2.2 Grandeurs caractéristiques de la composition d'une phase	8
a Concentration et fraction molaire	8
b Cas des gaz	8
3 Réaction chimique	9
4 Constante thermodynamique d'équilibre	10
4.1 Activité d'une espèce chimique	10
4.2 Loi d'action de masse	10
5 Évolution d'un système chimique vers un état d'équilibre	12
5.1 Avancement de réaction	12
5.2 Quotient réactionnel	14
6 Prédiction de l'état final d'un système	14
6.1 Cas n° 1 : Calcul direct	14
6.2 Cas n° 2 : Avec une approximation	15

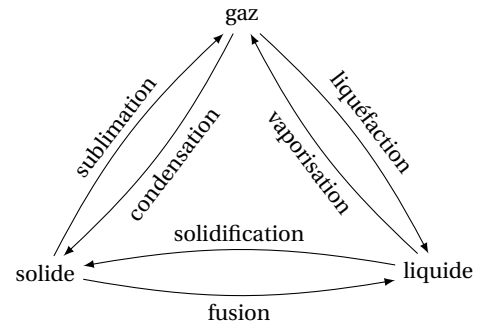
Dans ce chapitre, on décrit rapidement les systèmes physico chimiques et leurs constituants, avant de s'intéresser plus en détail aux équilibres chimiques, et à leur déplacement. Les notions relatives aux systèmes physiques, et aux états de la matière, seront complétées plus tard dans l'année lors de l'apprentissage de la thermodynamique.

1 États physiques, systèmes physiques et transformations de la matière

1.1 États de la matière

Un état de la matière est caractéristique d'une certaine organisation de la matière au niveau microscopique. On distingue habituellement trois états principaux : les états gaz, liquide et solide.

Chaque transformation d'un état à un autre porte un nom rappelé sur le schéma ci-contre.

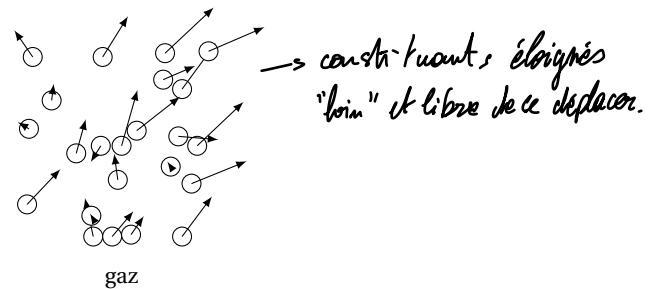
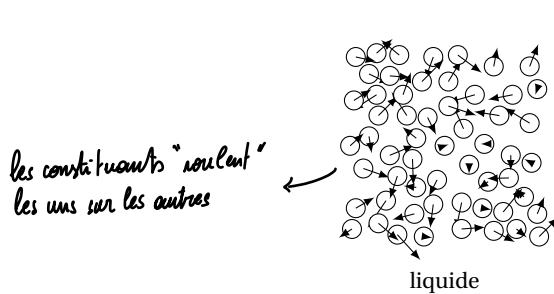


a L'état gazeux

L'état gazeux est caractérisé par une grande agitation des entités élémentaires (molécules ou atomes) le composant au niveau microscopique, il s'agit d'un état de la matière désordonné. Un gaz est facilement déformable et compressible.

b L'état liquide

L'état liquide est lui aussi caractérisé par une grande agitation microscopique et est également désordonné. Un liquide est facilement déformable mais peu compressible.



La différence entre un gaz et un liquide se fait en comparant la taille a des entités élémentaires à la distance d qui les sépare. Dans un gaz $d \gg a$, alors que dans un liquide, d et a sont du même ordre.

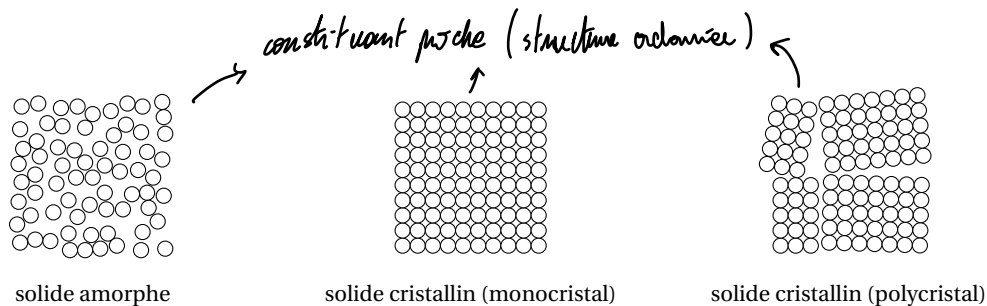
c L'état solide

L'état solide est caractérisé par une très faible agitation au niveau microscopique. Les entités qui composent un solide gardent les mêmes positions relatives les unes par rapport aux autres. Un solide est faiblement déformable et faiblement compressible. $\rightarrow$ volume = cste

On distingue les **solides cristallins**, dans lesquels les entités élémentaires sont arrangées de manière régulière, suivant un motif donné des **solides amorphes** dans lesquels les entités élémentaires sont désordonnées. Un solide amorphe est analogue à un liquide figé.

Certains solides, comme le quartz de la figure 2 peuvent former des **monocristaux**, ils sont constitués d'un seul cristal macroscopique : ils présentent alors des faces extrêmement lisses caractéristiques de l'organisation microscopique des atomes. Les monocristaux à l'état naturel sont relativement rares. Les *wafers* (ou galettes) de silicium sont des monocristaux de synthèse qui servent de base à l'impression, à l'échelle de la dizaine de nanomètres, des transistors composant la plupart des circuits intégrés (processeurs, etc).

La plupart des solides cristallins sont en fait constitués d'une multitude de cristaux élémentaires de taille variable et d'orientation variée, on parle de **polycristaux**. Dans ce cas, la structure microscopique n'apparaît pas à l'échelle macroscopique. Les métaux, notamment, sont polycristallins.



Lorsque les entités élémentaires sont des polymères, c'est-à-dire des molécules constituées de la répétition du même motif le long d'une chaîne, on peut également parler de **solide semi-cristallin**. Il s'agit d'un état intermédiaire entre le solide cristallin et le solide amorphe, voir la figure 1.

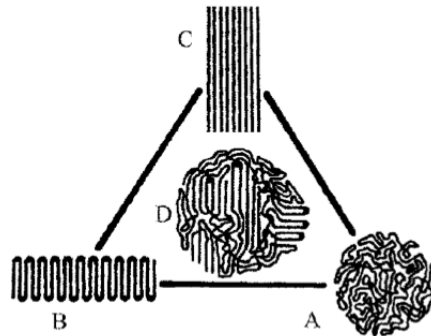


Fig. 1 – Différents états possibles pour un polymère. L'état A est un état amorphe, les états B et C sont des états cristallins et l'état D est un état semi-cristallin.

Un même solide peut exister sous plusieurs formes, cristallines ou non, on parle alors de **variétés allotropiques**, voir figure 2. Deux variétés allotropiques différentes ont des **propriétés physiques différentes** (température de fusion, malléabilité, etc.).

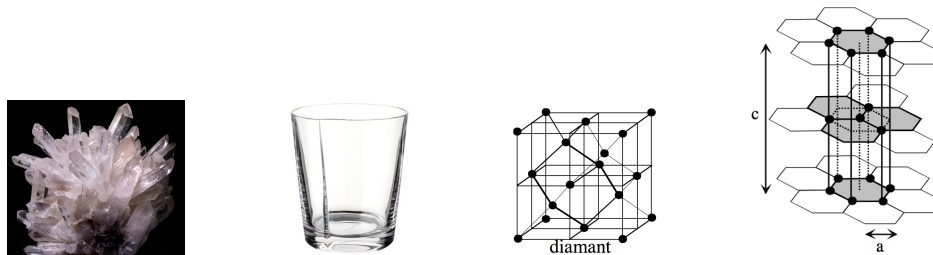


Fig. 2 – Deux variétés allotropiques de la silice et deux variétés allotropiques du carbone. De gauche à droite : de la silice SiO_2 sous forme cristalline (quartz), sous forme amorphe à droite (verre). La structure moléculaire du carbone diamant et celle du carbone graphite. La structure microscopique transparaît à l'échelle macroscopique : les facettes du quartz ou du diamant correspondent à leur structure microscopique. Le graphite tend à s'effriter selon des plans correspondant à sa structure microscopique. Les différentes variétés allotropiques ont des propriétés physiques différentes.

Les frontières entre les certains états physiques ne sont pas toujours parfaitement déterminées.

La différence entre un solide et un liquide peut dépendre de l'échelle de temps sur laquelle on l'étudie. Ainsi, un glacier, semble solide à l'échelle de la journée, mais s'écoule comme un fluide très visqueux à l'échelle de l'année (voir cette vidéo du glacier d'Argentière dans le massif du Mont-Blanc <http://youtu.be/89s0W-Fz0II> ou ce site <http://www.moreauluc.com/Videos%20-%20Glaciers%20en%20mouvement.htm>). Le glacier coule car la glace est un polycristal dont les cristaux élémentaires peuvent se déplacer les uns par rapport aux autres.

Enfin, il existe d'autres états physiques, entre autres, l'état plasma, qui correspond à un gaz ionisé et donc très conducteur, l'état supraconducteur de certains métaux à basse température qui leur permet de conduire l'électricité sans résistance, ou l'état superfluide de certains liquides à basse température qui sont alors de viscosité nulle (et n'opposent pas de résistance à l'écoulement).

d Notion de phase - Diagramme de phase du corps pur

forme (état) dans lequel se trouve une espèce physico-chimique

Définition : phase

Une **phase** est un système dans lequel les propriétés physico-chimiques varient continuellement en fonction de l'espace.

Par exemple, un béccher contenant de l'eau et de l'huile flottant sur l'eau contient deux phases.

Définition : Diagramme de phase

Le **diagramme d'état** ou **diagramme de phase** d'un corps pur est la représentation graphique des conditions de température T et de pression p auxquelles les différentes phases sont thermodynamiquement stables.

→ Valeur de T et P pour lesquelles on peut les observer.

Dans un diagramme (P, T), les différentes phases d'un corps pur s'organisent comme suit :

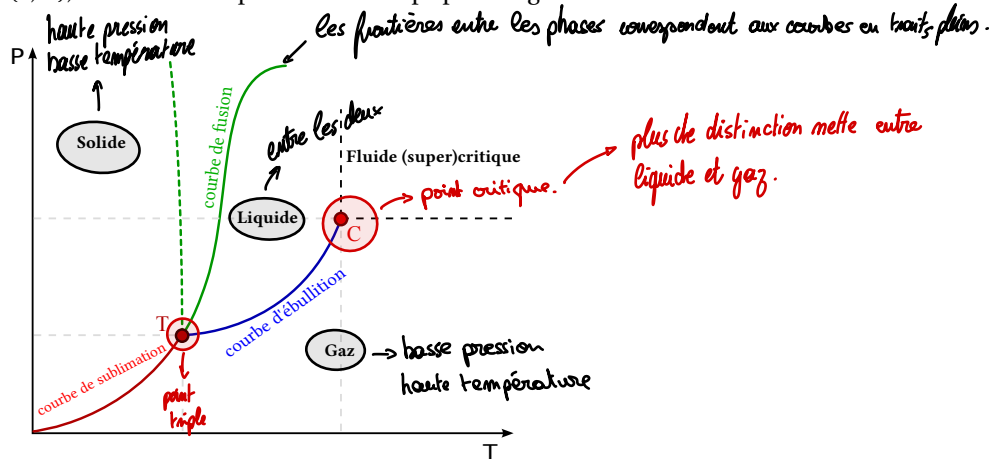


FIG. 3 – Diagramme d'état d'un corps pur. La ligne en pointillé marque la courbe de coexistence pour l'eau, qui a une pente négative.

La figure 3 présente le diagramme d'état d'un corps pur. les points remarquables sont :

- ▷ le point triple T , où les trois états coexistent. Pour l'eau, il correspond à $T = 273.16 K$ et $P = 611 Pa$
- ▷ le point critique C , au-delà duquel la distinction entre liquide et gaz n'est plus possible. Le fluide est alors qualifié de critique (ou supercritique). Pour l'eau, on le trouve pour $T = 647.3 K$ et $P = 22.12 MPa$.

1.2 Systèmes physiques et leur description

Définition : Système physico-chimique

Un **système physico-chimique** (ou tout simplement système) est une portion de l'univers contenant un grand nombre de particules (de l'ordre de la mole) délimitée par une **frontière** (une surface fermée), qui le sépare de l'extérieur.

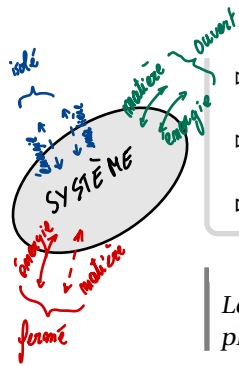
EXTERIEUR → grand nombre de particules (en mole)
SYSTÈME
frontière
 $1 \text{ mol} = N_A \text{ particules}$
 $N_A = \text{nombre d'Avogadro} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Remarque:

La frontière peut être réelle, comme la paroi d'un récipient, ou fictive, comme dans le cas d'une portion d'un gaz délimitée arbitrairement

Définition : Différents types

Un système peut être :



- ▷ **ouvert** lorsqu'il échange de l'énergie **et** de la matière avec l'extérieur
- ▷ **fermé** lorsqu'il échange de l'énergie **mais pas** de matière avec l'extérieur
- ▷ **isolé** lorsqu'il n'échange **ni énergie ni matière** avec l'extérieur.

Remarque:

Les systèmes fermés et isolés sont des **idéalisations** qui facilitent l'application des lois de la physique. Un système réel n'est jamais complètement fermé.

Exemple:

- Corps humain : ouvert
- Bocal métallique : fermé en bonne approximation.
- Bocal métallique : isolé en bonne approximation.
+ laine de verre

Définition : Intensivité et extensivité

L'état d'un système est caractérisé par la donnée de différentes variables : température, pression, volume, nombre de particules (ou de moles) ...

On distingue :

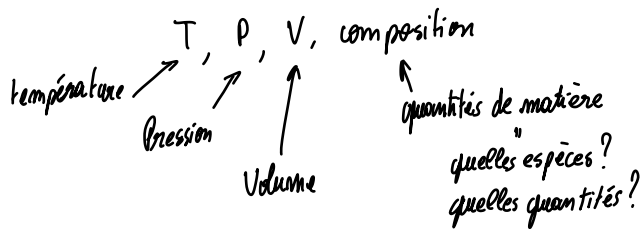
- ▷ Les variables **extensives**, proportionnelles au nombre de particules (ou au volume) : masse, volume, N. Elles augmentent avec la taille du système, et sont définies de manière globale.
- ▷ Les variables **intensives**, qui sont définies en chaque point du système, comme la température, la pression ou la masse volumique.

Remarque:

Dans la suite, **on supposera les systèmes homogènes**, de sorte que les grandeurs intensives ne dépendront pas du point de l'espace considéré.

→ propriété identiques

État caractérisé par la donnée de variables:



1.3 Transformations de la matière

a Les types de transformations

Définition : Transformations

On distingue trois types de transformations. Celles-ci peuvent être :

- ▷ **physiques** : lorsqu'il se produit un changement d'état physique sans modification de la structure moléculaire ou nucléaire de la matière. Par exemple : eau liquide $\rightarrow$ eau vapeur.
- ▷ **chimiques** : lorsqu'il se produit une réorganisation des atomes en différentes espèces chimiques. Par exemple : $O_2 + 2H_2 = 2H_2O$.
- ▷ **nucléaires** : lorsqu'il y a lieu une réorganisation des nucléons (protons et neutrons) pour former des éléments chimiques différents.

les espèces restent les mêmes

les éléments restent les mêmes, les espèces changent.

$\rightarrow$ On forme de nouveaux éléments.

Les différents types de transformation se distinguent par la quantité d'énergie échangée. On trouvera ainsi :

- ▷ Pour des transformations physiques, les énergies nécessaires sont de l'ordre de quelques dizaines de $kJ \cdot mol^{-1}$
- ▷ Pour des transformations chimiques, on trouvera des énergies de quelques dizaines à quelques milliers de $kJ \cdot mol^{-1}$
- ▷ Pour des transformations nucléaires, les énergies mises en jeu sont de l'ordre du $GJ \cdot mol^{-1}$

b Notions importantes sur les éléments chimiques

Un **élément chimique** est noté A_ZX_N , avec :

- ▷ X, le symbole de l'élément chimique,
- ▷ Z : le nombre de charge du noyau, c'est à dire le nombre de protons qu'il contient,
- ▷ N : le nombre de neutrons que contient le noyau,
- ▷ $A = Z + N$: le nombre de nucléons (protons et neutrons) que contient le noyau.

définit l'élément : un élément = une valeur de Z.

La donnée de Z est équivalente à la donnée du symbole de l'élément, on l'omet donc souvent. De même, on omet souvent N qui peut être déduit de A et Z. Au lieu d'écrire ${}^{12}_6C_6$, on écrit donc ${}^{12}C$.

Définition : Isotope

On appelle **isotopes** des éléments ayant le même Z (donc le même symbole) mais de N différents. Exemple : ${}^{12}C$ et ${}^{14}C$.

À titre informatif, on appelle isobares des éléments ayant le même A, et isotones des éléments ayant le même N.

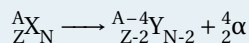
Il y a plusieurs types de réactions nucléaires. Lors de telles réactions, il doit y avoir **conservation de la charge et du nombre de nucléons**.

c Quelques rappels sur les transformations nucléaires

Réactions de désintégration

Cette partie est essentiellement culturelle, aucune des informations données ici n'est à retenir absolument.

Désintégration α : Un noyau se désintègre en émettant une particule α , c'est-à-dire un noyau d'hélium.



Par exemple, la désintégration α de l'uranium s'écrit : ${}^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^4_2\alpha$.

On note parfois 4_2He à la place de ${}^4_2\alpha$, mais il faut garder à l'esprit que la particule alpha est un noyau d'hélium, sans électrons : elle est chargée positivement.

En chimie, on s'intéresse aux transformations qui aboutissent à une réorganisation des espèces.
 $\Rightarrow$ La conservation de la matière sera respectée par chaque élément

Atome = élément non chargé
= autant d'électrons que de protons

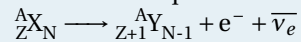
Z protons et Z électrons
 $\downarrow$ $\downarrow$
1 proton | 1 électron
= charge +e | = charge -e

Ion = élément chargé
= Nombre d'électrons $\neq$ Nombre de protons

$\ominus$ électrons : charge $> 0 \Rightarrow$ cation

$\oplus$ électrons : charge $< 0 \Rightarrow$ anion

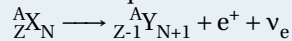
Désintégration β^- : Un noyau se désintègre en émettant une particule β^- , c'est-à-dire un électron et un antineutrino électronique.



La désintégration β^- concerne plutôt les éléments riches en neutrons, on peut la voir comme la transformation d'un neutron en un proton : ${}_0^1n \longrightarrow {}_1^1p + e^- + \bar{\nu}_e$.

Par exemple, la désintégration β^- du carbone 14 s'écrit : ${}^{14}_6C \longrightarrow {}^{14}_7N + e^- + \bar{\nu}_e$.

Désintégration β^+ : Un noyau se désintègre en émettant une particule β^+ , c'est-à-dire un positron et un neutrino électronique.

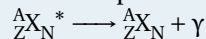


La désintégration β^+ concerne plutôt les éléments riches en protons, on peut la voir comme la transformation d'un proton en un neutron : ${}_1^1p \longrightarrow {}_0^1n + e^+ + \nu_e$.

Par exemple, la désintégration β^+ du sodium 22 s'écrit : ${}^{22}_{11}Na \longrightarrow {}^{22}_{10}Ne + e^+ + \nu_e$.

Les noyaux fils issus des réactions de désintégration α ou β sont généralement dans un état excité. Ils peuvent alors libérer de l'énergie sous forme de photons de forte énergie, on parle de rayonnement γ .

Désintégration γ : Le noyau d'un atome peut être dans un état excité, noté ${}^A_ZX_N^*$, il peut libérer de l'énergie sous forme d'un ou plusieurs photons γ .

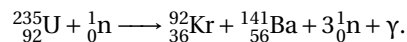


Les particules α ont un faible pouvoir pénétrant : une feuille de papier suffit à les arrêter, pour arrêter des particules β , on considère généralement qu'une feuille d'aluminium suffit. En revanche, les photons γ sont fortement énergétiques, il faut plusieurs centimètres de plomb ou plusieurs mètres de béton pour les absorber.

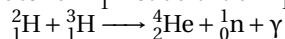
Autres réactions

Il existe d'autres types de réactions nucléaires.

Lors d'une réaction de **fission nucléaire**, un noyau lourd se sépare en deux noyaux plus légers. Ainsi, la réaction de fission nucléaire de l'uranium 235 (qui se produit dans les réacteurs nucléaires) s'écrit :



Lors d'une réaction de **fusion nucléaire**, deux noyaux légers fusionnent en un noyau plus lourd. Par exemple, la fusion du deutérium ${}_1^2H$ et du tritium ${}_1^3H$ s'écrit :



2 Description d'un système physico-chimique

2.1 Constituants physico-chimiques

Définition : Constituant physico-chimique

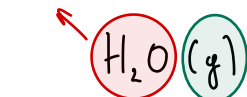
Un **constituant physico-chimique** est une espèce chimique dans un **état physique donné**.

Exemple:

$H_2O_{(g)}$, $H_2O_{(l)}$, $H_2O_{(s)}$, $He_{(g)}$, $CH_3CO_2H_{(l)}$, $Na^+_{(aq)}$ sont des constituants physico-chimiques.

Un **corps pur** est constitué d'une seule espèce chimique, éventuellement sous une ou plusieurs phases.

quelle espèce ? Par exemple, H_2O pur ou He pur, etc. sont des corps purs, par opposition à des mélanges.



état (aq) = dans une solution aqueuse (diluée).

Remarque:

Il ne faut pas confondre un corps pur avec un corps simple qui est une espèce chimique ne contenant qu'un seul élément chimique.

Par exemple, N_2 , Fe sont des corps simples, alors que H_2O n'en est pas un.

2.2 Grandeurs caractéristiques de la composition d'une phase

a Concentration et fraction molaire

On s'intéresse à une phase de volume total V , contenant n_i moles de différents composés, avec $i \in [1; n]$.

Définition : Concentration molaire, fraction molaire

▷ La **concentration molaire** C_i de l'espèce i est $C_i = \frac{n_i}{V}$, en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

▷ La **fraction molaire** x_i de l'espèce i est $x_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}$, avec n_{tot} le nombre de moles total du

système : $n_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^n n_i$.

▷ Les concentration et la fraction molaire sont des quantités **intensives**.

On a $0 \leq x_i \leq 1$ et $\sum_{i=1}^n x_i = 1$.

Exemple:

On considère une solution aqueuse contenant $n = 1,0 \text{ mol}$ de chlorure de sodium (Na^+, Cl^-) de volume $V = 500 \text{ mL}$. On donne la masse molaire de l'eau : $M_{H_2O} = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, et on considère que la dissolution de NaCl dans l'eau se fait sans changement de volume.

► **Question** : Déterminer les concentrations et fractions molaires des espèces chimiques Na^+ , Cl^- et H_2O dans la solution.

► **Réponse** :

Solution aqueuse (Na^+, Cl^-) $V = 500 \text{ mL}$

1 mol
d'où $[\text{Na}^+] = \frac{n_{\text{Na}^+}}{V} = \frac{1}{0,5} = 2 \text{ mol/L} = [\text{Cl}^-]$

Car $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

↳ chaque mol de NaCl produit 1 mole de Na^+ et 1 mole de Cl^-

$[\text{H}_2\text{O}] = ?$

pour 1 L = 1 kg d'eau, on donne

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{H_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{1000}{18} = 55 \text{ mol}$$

$$[\text{H}_2\text{O}] = 55 \text{ mol/L}$$

Fractions molaires: $V = 500 \text{ mL} = \frac{1}{2} \text{ L}$.

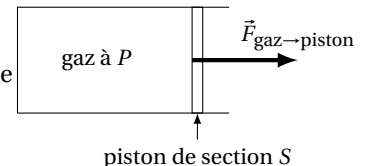
$$n_{\text{tot}} = 1 + 1 + 27,5 = 29,5$$

$$x_{\text{Na}^+} = x_{\text{Cl}^-} = \frac{1}{29,5} \approx \frac{1}{30} \approx 3,3 \cdot 10^{-2}$$

$$x_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{27,5}{29,5} = 1 - 2 \times 3,3 \cdot 10^{-2} = 1 - 6,6 \cdot 10^{-2} = 1 - 0,066 = 0,934$$

b Cas des gaz

On peut définir la pression P d'un gaz comme la force par unité de surface que ce gaz exerce sur les parois du récipient le contenant.



Sur le schéma ci-dessus, la force exercée par le gaz à la pression P sur le piston de section S est telle que $\|\vec{F}_{\text{gaz} \rightarrow \text{piston}}\| = PS$.

L'unité SI de la pression est le **pascal** : $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$.

On prend comme valeur usuelle de la pression atmosphérique $P_{\text{atm}} = 1013,25 \text{ hPa}$, sa valeur exacte dépend des conditions atmosphériques.

On utilise fréquemment d'autres unités de pression :

▷ le bar : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$,

▷ l'atmosphère : $1 \text{ atm} = 1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Loi des gaz parfaits

Un gaz parfait vérifie la loi des gaz parfaits :

$$PV = nRT,$$

avec :

- ▷ P sa pression, en pascals (Pa),
- ▷ V son volume, en mètres cubes (m^3),
- ▷ n son nombre de moles, en moles (mol),
- ▷ T sa température, en kelvins (K),
- ▷ $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ la constante des gaz parfaits.

Le **volume molaire** V_m d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz à une température donnée :

La loi des gaz parfaits donne :

$$\frac{V}{n} = V_m = \frac{RT}{P} = \begin{cases} 22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} & \text{à } 0^\circ\text{C et } 1 \text{ atm} \\ 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} & \text{à } 20^\circ\text{C et } 1 \text{ atm} \end{cases}$$

Pour un mélange de gaz, on peut définir la **pression partielle** P_i de chaque gaz. Il s'agit de la pression que le gaz exercerait s'il était seul dans le récipient :

$$P_i = \frac{n_i RT}{V} = x_i P$$

fraction molaire de l'espèce i
pression totale

Exemple:

L'air sec contient principalement du diazote $x_{\text{N}_2} = 0,78$, du dioxygène $x_{\text{O}_2} = 0,21$ et de l'argon $x_{\text{Ar}} = 0,01$.

On considère un récipient de volume $V = 1 \text{ L}$ contenant de l'air sec sous une pression totale $P = 10 \text{ bar}$ à la température $T = 25^\circ\text{C}$.

► **Question** : Déterminer pour chaque gaz, sa pression partielle et le nombre de moles contenues dans le récipient.

Pression partielle dans l'air

$$P_{\text{O}_2} = x_{\text{O}_2} \cdot P_{\text{tot}} = 0,21 \cdot 10 = 2,1 \text{ bar}$$

$$P_{\text{N}_2} = x_{\text{N}_2} \cdot P_{\text{tot}} = 0,78 \cdot 10 = 7,8 \text{ bar}$$

nombre de moles dans le récipient

En utilisant la loi des gaz parfaits, on trouve :

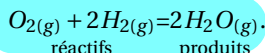
$$P_{\text{tot}} \cdot V = n_{\text{tot}} \cdot R \cdot T \quad \text{d'où} \quad n_{\text{tot}} = \frac{P_{\text{tot}} \cdot V}{R \cdot T}$$

$$\text{AN} \cdot n_{\text{tot}} = \frac{(10 \cdot 10^5) \cdot 1 \cdot 10^{-3}}{8,314 \cdot 298} \approx \frac{10^3}{2,4 \cdot 10^3} \approx \frac{1}{2,4} \approx \frac{10}{24} \approx \frac{1}{2,4} \approx 0,4 \text{ mol}$$

conversion

3 Réaction chimique

On peut modéliser n'importe quelle transformation chimique par une équation-bilan, par exemple, la réaction du dioxygène sur le dihydrogène s'écrit :



Cette équation-bilan est un bilan macroscopique de phénomènes plus complexes qui se produisent à l'échelle moléculaire. Il faut la lire comme un bilan de proportionnalité : lors de la réaction, pour une mole de O_2 disparaissant, deux moles de H_2 disparaissent et deux moles de H_2O apparaissent.

L'équation-bilan ne donne aucune indication sur ce qui se passe en réalité à l'échelle microscopique : elle ne signifie pas qu'à l'échelle microscopique une molécule de O_2 doit rencontrer deux molécules de H_2 pour former deux molécules de H_2O , le mécanisme microscopique de

cette réaction est beaucoup plus complexe et fait intervenir de nombreuses espèces intermédiaires qui n'apparaissent pas dans l'équation-bilan.

Pour formaliser, on peut écrire cette équation sous la forme : $2\text{H}_2\text{O} - \text{O}_2 - 2\text{H}_2 = 0$, c'est la forme générale d'une équation-bilan.

On peut écrire l'équation-bilan d'une réaction chimique sous la forme :

$$\sum_{i=1}^n \nu_i A_i = 0,$$

avec A_i les espèces chimiques et ν_i les **coefficients stœchiométriques algébriques** :

▷ pour un produit : $\nu_i > 0$;

▷ pour un réactif : $\nu_i < 0$.

Exemple:

Réaction de fonctionnement d'une pile au lithium Dans une pile au lithium, du lithium Li réagit avec du chlorure de thionyle SOCl_2 pour former des ions lithium Li^+ , des ions chlorure Cl^- , du dioxyde de soufre SO_2 et du soufre S.

► **Question** : Écrire l'équation-bilan de cette réaction et identifier les coefficients stœchiométriques algébriques.

► **Réponse** : $2\text{SOCl}_2 + 4\text{Li} = 4\text{Li}^+ + 4\text{Cl}^- + \text{SO}_2 + \text{S}$.

4 Constante thermodynamique d'équilibre

4.1 Activité d'une espèce chimique

On note a_i l'activité d'une espèce chimique :

▷ pour le solvant (H_2O) : $a_i = 1$.

▷ pour un solide ou un liquide non miscible à la solution : $a_i = 1$.

▷ pour une espèce en solution : $a_i = \frac{C_i}{c^\circ}$ avec $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

▷ pour un gaz : $a_i = \frac{P_i}{P^\circ}$ avec $P^\circ = 10^5 \text{ Pa} = 1 \text{ bar}$ la pression standard.

Exemple:

Un verre d'eau gazeuse contient un glaçon et en contact avec l'atmosphère à la pression $P = 1 \text{ bar}$.

L'eau liquide contient entre autres les espèces chimiques suivantes : ions oxonium (ou hydronium) H_3O^+ , ions hydroxyde HO^- , ions carbonate CO_3^{2-} , ions hydrogénocarbonate HCO_3^- , dioxyde de carbone aqueux $\text{CO}_{2(\text{aq})}$.

On s'intéresse également à l'atmosphère qui contient principalement du diazote N_2 , du dioxygène O_2 , mais également du dioxyde de carbone $\text{CO}_{2(\text{g})}$.

Enfin, le glaçon est composé d'eau solide $\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})}$.

► **Question** : Écrire les activités de toutes les espèces chimiques citées ci-dessus.

4.2 Loi d'action de masse

Sil'on laisse un système évoluer suffisamment longtemps, il finit par atteindre un état d'équilibre où il n'évolue plus, on dit qu'il est à l'**équilibre thermodynamique**.

Loi de Guldberg et Waage ou Loi d'action de masse

L'état d'équilibre thermodynamique est tel que

$$K^\circ(T) = \prod_{i=1}^n (a_i^{\text{éq}})^{\nu_i}$$

est constant à température donnée.

K° indique si l'équilibre est en faveur des réactifs ou des produits.

Question: activité espèces chimique

Pour les espèces en solution :

$$a_{\text{H}_3\text{O}^+} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^\circ} ; a_{\text{HO}^-} = \frac{[\text{HO}^-]}{c^\circ} ; a_{\text{CO}_3^{2-}} = \frac{[\text{CO}_3^{2-}]}{c^\circ} ; a_{\text{HCO}_3^-} = \frac{[\text{HCO}_3^-]}{c^\circ} ; a_{\text{CO}_2(\text{aq})} = \frac{[\text{CO}_2(\text{aq})]}{c^\circ}$$

$$\text{et } a_{\text{H}_2\text{O}(\ell)} = 1$$

Pour les espèces gazeuses :

$$a_{\text{O}_2} = \frac{p_{\text{O}_2}}{p^\circ} ; a_{\text{N}_2} = \frac{p_{\text{N}_2}}{p^\circ} ; a_{\text{CO}_2} = \frac{p_{\text{CO}_2}}{p^\circ}$$

Pour le glaceon :

$$a_{\text{H}_2\text{O}(\text{s})} = 1$$

Rq : les expressions données pour le solvant et les espèces en solution supposent que la solution est fortement diluée $\Rightarrow$ le solvant est très majoritaire.

Avec a_i^{eq} l'activité de l'espèce i à l'équilibre.
 $K^\circ(T)$ est la **constante thermodynamique d'équilibre** de la réaction à la température T .

Les valeurs des constantes thermodynamiques d'équilibre sont des grandeurs mesurées expérimentalement et tabulées. On trouve par exemple dans un *handbook* de chimie que la constante thermodynamique d'équilibre de la réaction $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{CO}_2^- + \text{H}_3\text{O}^+$ à 25°C vaut $K^\circ(25^\circ\text{C}) = 1,74 \times 10^{-7}$.

Remarque:

Les valeurs de constantes thermodynamiques d'équilibre **dépendent de la température** : l'état d'équilibre thermodynamique d'un système dépend de la température.

On introduit souvent **$\text{pK} = -\log(K)$** .

Exemple:

► **Question** : Donner l'expression des constantes thermodynamiques d'équilibre des réactions suivantes.

- ▷ $\text{O}_{2(\text{g})} + 2\text{H}_{2(\text{g})} = 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$
- ▷ $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{CO}_2^-_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$
- ▷ $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{HO}^-_{(\text{aq})} = \text{Fe}(\text{OH})_{2(\text{s})}$

► **Réponse** :

$$\begin{aligned} \textcircled{1} : K_1^\circ &= \frac{a_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})}^2}{a_{\text{O}_2(\text{g})} \cdot a_{\text{H}_2(\text{g})}^2} = \frac{\text{"Produits"}}{\text{"Réactifs"}} \\ \textcircled{2} : K_2^\circ &= \frac{a_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-} \cdot a_{\text{H}_3\text{O}^+}}{a_{\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}} \cdot a_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{a_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-} \cdot a_{\text{H}_3\text{O}^+}}{a_{\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}} \cdot a_{\text{H}_2\text{O}}} \quad \downarrow \text{ avec l'expression des activités } \\ &= \frac{[\text{CH}_3\text{CO}_2^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}] \cdot 1} \\ \textcircled{3} : K_3^\circ &= \frac{a_{\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})}}{a_{\text{Fe}^{2+}} \cdot a_{\text{HO}^-}^2} = \frac{1}{[\text{Fe}^{2+}] \cdot [\text{HO}^-]^2} \end{aligned}$$

Remarque:

Comme on exprime usuellement les concentrations en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, et que $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, on omet parfois abusivement d'écrire c° dans les constantes d'équilibres.

On écrit par exemple $K^\circ(T) = \frac{[\text{CH}_3\text{CO}_2^-]^{\text{eq}} [\text{H}_3\text{O}^+]^{\text{eq}}}{[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}]^{\text{eq}}}$. Le résultat des applications numériques ne change pas si toutes les concentrations sont exprimées en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, mais cette équation n'est techniquement pas homogène, car $K^\circ(T)$ est sans dimension.

On voit sur les expressions de $K^\circ(T)$, que si $K^\circ(T) \gg 1$, il y a beaucoup plus de produits que de réactifs à l'équilibre. Inversement si $K^\circ \ll 1$, il y a beaucoup plus de réactifs que de produits à l'équilibre.

On se fixe usuellement des seuils arbitraires :

- ▷ Si $K^\circ > 10^4$, on peut considérer la réaction comme **quasi-totale ou quantitative**.
- ▷ Si $K^\circ < 10^{-4}$, on peut considérer la réaction comme **quasi-nulle**.

→ produits majoritaires à l'équilibre.

→ réactifs majoritaires à l'équilibre

Remarque:

Si une équation-bilan (3) est la somme de deux équations-bilan (1) et (2), alors les constantes thermodynamiques d'équilibre respectives de ces trois équations-bilan K_1° , K_2° et K_3° vérifient :

$$K_3^\circ = K_1^\circ K_2^\circ$$

► **Question** : Vérifier ce résultat en considérant les trois équations-bilan suivantes :

$$\begin{array}{lcl} A + B = C & & (1) \\ C + 2D = E & \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} (3) = (1) + (2) & (2) \\ A + B + 2D = E & & (3) \end{array}$$

$$K_3^0 = \frac{a_C}{a_A \cdot a_B \cdot a_D^2} = \frac{a_C}{a_C \cdot a_D^2} \times \frac{a_C}{a_A \cdot a_B}$$

$$K_3^0 = K_1^0 \times K_2^0$$

Remarque:

Les constantes thermodynamiques d'équilibres de deux réactions opposées (1) et (-1) sont reliées par la relation :

$$K_{-1}^0 = \frac{1}{K_1^0}$$

► **Question** : Vérifier ce résultat en considérant les deux équations-bilan suivantes :

$$\begin{array}{lcl} A = B & & (1) \\ B = A & & (-1) \end{array}$$

$$K_1^0 = \frac{a_B}{a_A}$$

$$K_{-1}^0 = \frac{a_A}{a_B}$$

Remarque:

Le choix des coefficients stœchiométriques a une influence sur la définition des constantes d'équilibres.

► **Question** : Déterminer les expressions des constantes thermodynamiques d'équilibre K_1^0 et K_2^0 des deux équations-bilan ci-dessous et donner la relation entre elles.

$$\begin{array}{lcl} A + B = 3C & & (1) \\ 2A + 2B = 6C & (2 \times (1)) & (2) \end{array}$$

$$K_1^0 = \frac{a_C^3}{a_A \cdot a_B}$$

$$K_2^0 = \frac{a_C^6}{a_A^2 \cdot a_B^2} = (K_1^0)^2$$

5 Évolution d'un système chimique vers un état d'équilibre

Dans la suite, on s'intéresse à l'évolution d'un système chimique dans un état initial hors équilibre vers son état d'équilibre thermodynamique.

5.1 Avancement de réaction

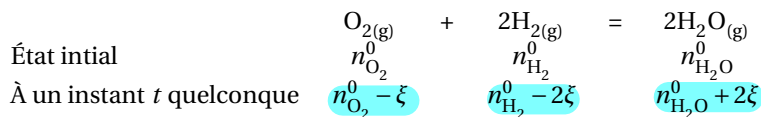
On s'intéresse à une réaction chimique de la forme $\sum_{i=1}^n \nu_i A_i = 0$.

On considère que dans l'état initial, il y a une quantité de matière n_i^0 de chaque espèce A_i , et on note n_i la quantité de matière de chaque espèce A_i à un instant quelconque.

L'avancement ξ de la réaction est tel que $n_i = n_i^0 + \nu_i \xi$, il s'exprime en moles.

Plus que cette définition abstraite, il faut retenir que l'avancement d'une réaction permet de caractériser l'état d'un système chimique à un instant quelconque dans un **tableau d'avancement** comme celui proposé ci-dessous.

Évolution dans le sens $\rightarrow \Leftrightarrow \xi > 0$
Évolution dans le sens $\leftarrow \Leftrightarrow \xi < 0$



Produit : $n_i \nearrow$ si $\xi > 0$
Réactif : $n_i \searrow$ si $\xi > 0$

À l'équilibre, $\xi = \xi_{eq}$
et la valeur de ξ_{eq} est déterminée par K^0 .

Pour un réactif donné, l'avancement prend au maximum la valeur $\xi_i^{\max}$ telle que $\xi_i^{\max} = -\frac{n_i^0}{\nu_i}$

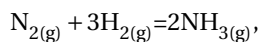
Le réactif qui a le plus petit $\xi_i^{\max}$ est le **réactif limitant** : il fixe l'avancement maximal possible de la réaction.

Si la réaction est quantitative (totale), alors l'avancement final est égal à l'avancement maximal, mais si la réaction n'est pas quantitative, l'avancement final est inférieur à l'avancement maximal.

Les réactifs sont en **proportions stœchiométriques** quand $\frac{n_i^0}{\nu_i} = Cte.$

Exemple:

Synthèse de l'ammoniac La réaction de synthèse de l'ammoniac NH_3 à partir de diazote et du dihydrogène se fait selon l'équation-bilan :



elle est quasi-totale.

► **Question** : Pour chacune des deux conditions initiales ci-dessous, écrire le tableau d'avancement de la réaction, déterminer si les réactifs sont en proportions stœchiométriques, quel est le réactif limitant, et donner l'état final.

Conditions 1 : On met en présence 1 mol de N_2 et 1 mol de H_2 .

Conditions 2 : On met en présence 1 mol de N_2 et 3 mol de H_2 .

► **Réponse** :

Condition 1 : $N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$

EI	1	1	0
Eq	$1 - \xi_{eq}$	$1 - 3\xi_{eq}$	$2\xi_{eq}$

équilibre $\rightarrow$ EF

$\xi_{eq} = \xi_{H_2}^{max} = 0,33 \text{ mol}$ d'où : à l'état final $n_{H_2} = 0$; $n_{N_2} = 0,67 \text{ mol}$; $n_{NH_3} = 0,67 \text{ mol}$.

pas de proportion stœchiométriques. $\xi_{N_2}^{max} = 1 \text{ mol}$; $\xi_{H_2}^{max} = \frac{1}{3} \text{ mol}$ $\Rightarrow H_2$ est le réactif limitant.

la réaction est totale $\Rightarrow$ l'un des 2 réactifs sera entièrement consommé.

Condition 2 : $N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$

EI	1	3	0
Eq	$1 - \xi_{eq}$	$3 - 3\xi_{eq}$	$2\xi_{eq}$

$\xi_{eq} = \xi_{H_2}^{max} = 1 \text{ mol}$ d'où à l'état final : $n_{N_2} = n_{H_2} = 0 \text{ mol}$ et $n_{NH_3} = 2 \text{ mol}$.

$\frac{n_{N_2,i}}{\nu_{N_2}} = -1 = \frac{n_{H_2,i}}{\nu_{H_2}} \Rightarrow$ proportion stœchiométrique $\Rightarrow$ les 2 réactifs ont le même avancement max $\Rightarrow$ Ils seront limitants en même temps.

$\xi_{eq} = \xi_{N_2}^{max} = \xi_{H_2}^{max} = 1 \text{ mol}$ d'où à l'état final : $n_{N_2} = n_{H_2} = 0 \text{ mol}$ et $n_{NH_3} = 2 \text{ mol}$.

Remarque:

Quant tous les composés sont en solution aqueuse, on définit l'avancement volumique $x = \frac{\xi}{V}$ (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$).

Le lien entre les concentrations initiales et les concentrations à un instant quelconque est alors : $C_i = C_i^0 + \nu_i x$.

Cela permet d'écrire des tableaux d'avancement en termes de concentrations et allège les calculs ultérieurs.

► **Question** : Écrire le tableau d'avancement de la réaction de formation du complexe thio-cyanatofer(III) $[Fe(SCN)]^{2+}$ à partir des ions fer(III) Fe^{3+} et des ions thiocyanate SCN^- pour des concentrations initiales respectives en ions fer(III) et en ions SCN^- respectivement égales à c_1 et c_2 .

► **Réponse** :

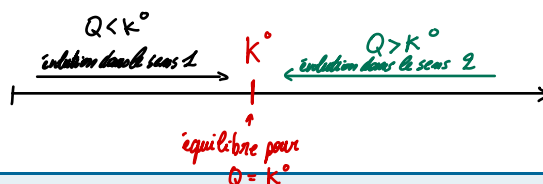
	Fe^{3+}	SCN^-	$\rightarrow$	$[Fe(SCN)]^{2+}$
EI	c_1	c_2		—
Eq (=EF)	$c_1 - x$	$c_2 - x$		x

⚠ à l'utilisation de $x = \frac{\xi}{V} \Rightarrow$ lorsque le volume de la solution varie (dosage) ou lorsque la solution fait intervenir plusieurs phases $\Rightarrow$ faire le tableau d'avancement avec ξ .

⚠ L'avancement volumique ne doit être utilisé que pour des réactions en solution aqueuse à volume de solution constant.

Dans tous les autres cas (présence d'un solide, volume variable, etc.) l'avancement volumique n'a pas de sens.

5.2 Quotient réactionnel



Le **quotient réactionnel** Q d'une réaction est donné par

$$Q = \prod_{i=1}^n (a_i)^{\nu_i}$$

à un instant quelconque.

des activités peuvent être celles à n'importe quel moment de la réaction.

⚠ Contrairement à K° , les activités ne sont pas forcément les activités à l'équilibre.

Le calcul du quotient réactionnel permet de déterminer le sens d'évolution d'une réaction chimique :

conditions d'équilibre à connaître

À l'équilibre, $Q = K^\circ(T)$.

- ▷ Si $Q < K^\circ(T)$, la réaction évolue dans le sens de formation des produits ou sens direct.
- ▷ Si $Q > K^\circ(T)$, la réaction évolue dans le sens de formation des réactifs ou sens indirect.

condition d'équilibre à connaître

Q veut toujours se rapprocher de K°

► **Question** : Justifier ces affirmations en considérant l'exemple de la réaction de l'acide éthanóïque sur l'eau pour donner l'ion éthanóate : $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{CO}_2^- + \text{H}_3\text{O}^+$.

6 Prédiction de l'état final d'un système

La connaissance de la constante thermodynamique d'équilibre d'une réaction permet de déterminer l'état final d'un système. En fonctions des situations, on utilise des méthodes différentes.

6.1 Cas n° 1 : Calcul direct

On étudie la réaction de l'acide hypochloreux HOCl sur l'eau pour donner les ions hypochlorite ClO^- : $\text{HOCl} + \text{H}_2\text{O} = \text{ClO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$, de constante thermodynamique d'équilibre à 25 °C : $K^\circ = 10^{-7,5}$.

Initialement, on introduit une concentration $c_1 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de HOCl en solution.

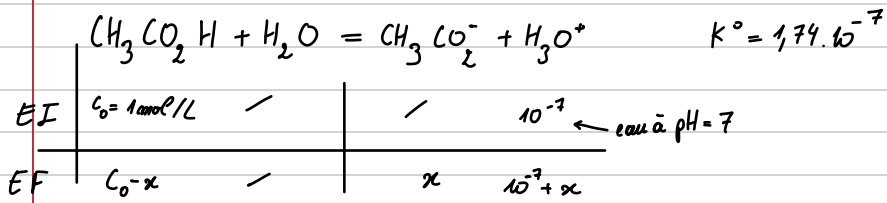
► **Question** : Écrire le tableau d'avancement de cette réaction et montrer que l'avancement volumique à l'équilibre x_{eq} vérifie l'équation $K^\circ = \frac{x_{eq}^2}{c^\circ(c_1 - x_{eq})}$, avec $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

On obtient ici une équation du second degré qu'on pourrait résoudre analytiquement, mais dans le cas général, on peut obtenir des équations de degré supérieur : on cherche donc une solution numérique à l'aide d'une calculatrice ou d'un ordinateur.

► **Question** : Déterminer la valeur de x_{eq} en utilisant le solveur numérique d'une calculatrice.

► **Réponse** :

5.2 Quotient réactionnel



À l'état initial: $Q = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c_0} \times \frac{[\text{CH}_3\text{CO}_2^-]}{[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}]} \approx 0 \Rightarrow$ On est dans la situation $Q < K^\circ \Rightarrow$ Évolution dans le sens 1 (sens direct)

Est-ce confirmé par le bilan à l'équilibre ?

À l'équilibre, $K^\circ = \frac{x \cdot (10^{-7} + x)}{(c_0 + x) c_0}$ avec $c_0 = 1$

d'où $x(10^{-7} + x) = (c_0 + x)K^\circ \Rightarrow x^2 + (10^{-7} - K^\circ)x - c_0 K^\circ = 0$

De la forme: $x^2 - Sx + P = 0$

2 solutions x_1 et x_2

$$x_1 + x_2 < 0$$

$$x_1 \cdot x_2 < 0$$

$$\rightarrow x_1 > 0 \text{ et } x_2 < 0 \Rightarrow \text{impossible}$$

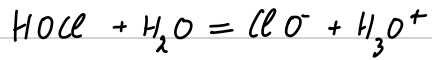
Donc la seule solution > 0

Donc l'évolution se fait dans le sens direct conformément à la prédiction

* La condition d'évolution renseigne sur le sens dans lequel le système va évoluer

* La condition d'équilibre donne la valeur de x (ou de ξ) pour laquelle la réaction s'arrête.

6.1 Cas n°1 : Calcul direct



EI	c_1	excès	/	/
Eq	$c_1 - x_{eq}$	excès	x_{eq}	x_{eq}

À l'équilibre : $K^\circ = \frac{a_{\text{H}_3\text{O}^+} \times a_{\text{ClO}^-}}{a_{\text{HOCl}} \times a_{\text{H}_2\text{O}}} = 1 \text{ (solvant)}$

pour une espèce en solution : $a_i = \frac{c_i}{c^\circ}$

$$K^\circ = \frac{x_{eq}^2}{(c_1 - x_{eq}) \cdot c^\circ}$$

$$x_{eq}^2 - K^\circ (c_1 - x_{eq}) c^\circ = 0$$

Résolution numérique avec la fonction `fsolve` (Python)
→ Cf capacité numérique n°2.

numériquement on trouve $x_{eq} = 1,78 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$

6.2 Cas n° 2 : Avec une approximation

De nombreuses réactions sont soit quantitatives, soit quasi-nulles, ce qui permet de déterminer des solutions approchées.

Dans l'exemple précédent, $K^\circ \ll 1$: la réaction est quasi-nulle. On peut donc supposer que $x_{eq} \ll c_1$.

► **Question** : Déterminer la valeur approchée de x_{eq} dans cette approximation. Vérifier que le résultat est bien compatible avec l'hypothèse faite et le comparer au résultat exact.

Remarque:

En chimie, lorsqu'on fait une hypothèse pour simplifier les calculs (ici $x_{eq} \ll c_1$), il faut systématiquement vérifier que le résultat final est compatible avec l'hypothèse de départ. Si c'est la cas, l'approximation est justifiée, sinon elle ne l'est pas, il faut alors changer d'hypothèse ou bien chercher la solution exacte à la calculatrice.

► **Réponse :**

$K^\circ \ll 1 \Rightarrow$ réaction insignifiante $\Rightarrow$ l'avancement à l'équilibre est faible devant les quantités de matières initiales.

$$\Rightarrow \underline{x_{eq} \ll c_1} \text{ Alors : } K^\circ \approx \frac{x_{eq}^2}{c_1 \times c_1} \Rightarrow x_{eq} = \sqrt{K^\circ \cdot c_1 \cdot c_1}$$

(pas de solution < 0 possible)

AN: $x_{eq} = (10^{-7,5} \times 10^{-2} \times 1)^{\frac{1}{2}}$

$$= (10^{-9})^{\frac{1}{2}} \cdot (10^{-0,5})^{\frac{1}{2}}$$

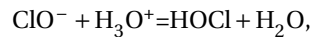
$$= 10^{-4,25} = \frac{1}{10^{4,25}} \approx \frac{\sqrt{3}}{10} \cdot 10^{-4} \text{ car } 10^{0,75} = \frac{10^1}{10^{0,25}} = \frac{10}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow x_{eq} \approx 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L.}$$

Exemple:

Détermination d'un état d'équilibre

On considère la réaction suivante :



de constante thermodynamique d'équilibre $K^\circ = 10^{7,5}$.

On introduit initialement une concentration $c_1 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ en ions ClO^- et une concentration $2c_1$ en ions H_3O^+ .

► **Question** : Déterminer l'avancement à l'équilibre x_{eq} de la réaction en faisant une approximation, puis comparer au résultat du calcul exact.

► **Question** : En déduire les concentrations à l'équilibre de toutes les espèces en solution.

► **Réponse :** $K^\circ = 10^{7,5} \gg 1$

On peut finalement estimer $[\text{ClO}^-]$ avec K° :

$$K^\circ = \frac{[\text{HOCl}] \cdot c^\circ}{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{ClO}^-]}$$

AN: $[\text{ClO}^-] = \frac{1}{10^{7,5}} = \frac{10^{0,5}}{10^8} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$

$\Rightarrow$ on vérifie bien $[\text{ClO}^-] \ll c_1$.

$$[\text{ClO}^-] = \frac{[\text{HOCl}] \cdot c^\circ}{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot K^\circ}$$

$$\approx \frac{c^\circ}{K^\circ}$$

la solution exacte connue donne $x_{eq} = 9,99999997 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$.

E I	$\text{ClO}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{HOCl} + \text{H}_2\text{O}$			
	c_1	$2c_1$	0	excès
E q	$c_1 - x_{eq}$	$2c_1 - x_{eq}$	x_{eq}	excès

À l'équilibre : $K^\circ = \frac{x_{eq} \times c^\circ}{(2c_1 - x_{eq})(c_1 - x_{eq})}$

$K^\circ \gg 10^4 \Rightarrow$ réaction totale.

En bonne approximation, $x_{eq} \approx c_1$

$[\text{ClO}^-]_{eq} \approx 0$
 $[\text{H}_3\text{O}^+]_{eq} \approx c_1 = 10^{-2} \text{ mol/L}$ et $[\text{HOCl}]_{eq} \approx c_1 = 10^{-2} \text{ mol/L}$

Remarque:

Pour déterminer certaines concentrations, on peut s'appuyer sur deux relations toujours vérifiées :

L'électroneutralité de la solution : $[\text{HO}^-] + [\text{ClO}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$.

La conservation d'un élément : conservation du chlore : $[\text{ClO}^-] + [\text{HClO}] = c_1$.

* L'électroneutralité :
$$\sum \text{"concentration des ions } < 0 \text{"}$$
$$\sum \text{"concentrations des ions } > 0 \text{"}$$

* La conservation de la
matière : la somme des concentrations d'un élément donné est constante

ex : Ici pour Cl $[\text{ClO}^-] + [\text{HClO}] = c_1$